
Appello del 15 Settembre 2021

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Testi e Soluzioni Svolte Passo-Passo

Appello del 15 Settembre 2021

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Vettore Binario, Marginale e Correlazione

Testo del Problema:

Siano $X, Y \in \{0, 1\}$ tali che:

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(Y = 0 \mid X = 0) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(Y = 1 \mid X = 1) = \frac{1}{4}$$

1. Scrivere la funzione di massa congiunta di (X, Y) . Dire se Y è Bernoulli e calcolare $\mathbb{P}(Y = 1)$.
2. Calcolare le deviazioni standard σ_X, σ_Y e il coefficiente di correlazione $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$.
3. Dire se le variabili X ed U sono correlate, dove $U = Y - \rho_{XY} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} X$.

Svolgimento Analitico. 1. **PMF Congiunta e Marginale:** $\mathbb{P}(X = 0, Y = 0) = 1/6$, $\mathbb{P}(X = 0, Y = 1) = 1/3$, $\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = 1/8$, $\mathbb{P}(X = 1, Y = 0) = 3/8$. $\mathbb{P}(Y = 1) = 1/3 + 1/8 = 11/24 \approx 0.4583$. Poiché assume solo $\{0, 1\}$, $Y \sim \text{Bern}(11/24)$.

2. **Deviazioni Standard e Indice di Correlazione:** $\sigma_X = 1/2 = 0.5$, $\sigma_Y = \sqrt{\frac{11}{24} \frac{13}{24}} = \frac{\sqrt{143}}{24} \approx 0.4983$. $\mathbb{E}[XY] = 1/8 \implies \text{Cov}(X, Y) = 1/8 - (1/2)(11/24) = -5/48 \approx -0.1042$.

$$\rho_{XY} = \frac{-5/48}{(1/2)(\sqrt{143}/24)} = -\frac{5}{\sqrt{143}} \approx -0.4181$$

3. Correlazione tra X ed U :

$$\text{Cov}(X, U) = \text{Cov}\left(X, Y - \rho_{XY} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} X\right) = \text{Cov}(X, Y) - \rho_{XY} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} \sigma_X^2 = \text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(X, Y) = 0$$

Le variabili X e U sono rigorosamente **incorrelate** ($\rho_{XU} = 0$). ■

Esercizio Guidato 0.2: Problema 2: Trasformazioni di Uniformi e Media Geometrica

Testo del Problema:

Siano $X_1, \dots, X_{420} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Unif}(0, 1)$ e sia $Y_i = -\ln(X_i)$.

1. Determinare CDF, densità, media e varianza di Y_1 .
2. Scrivere comandi R per simulare 420 realizzazioni e calcolare la media empirica.

3. Posta $U = \left(\prod_{i=1}^{42} X_i\right)^{1/42}$, approssimare $\mathbb{P}(U \leq 0.3)$ con CLT.

Svolgimento Analitico. 1. Legge di Y_1 : $F_{Y_1}(y) = 1 - e^{-y}$ per $y \geq 0 \implies Y_1 \sim \text{Exp}(1)$, $f(y) = e^{-y}$, $\mathbb{E}[Y_1] = 1$, $\text{Var}(Y_1) = 1$.

2. Codice R:

```
y <- -log(runif(420))
mean(y) # Circa 1.00
```

3. Distribuzione di U e CLT: $-\ln U = \frac{1}{42} \sum_{i=1}^{42} Y_i = \bar{Y}_{42} \approx \mathcal{N}(1, 1/42)$.

$\mathbb{P}(U \leq 0.3) = \mathbb{P}(-\ln U \geq -\ln 0.3 \approx 1.20397) = \mathbb{P}(\bar{Y}_{42} \geq 1.20397) \approx 1 - \Phi(0.20397 \cdot \sqrt{42}) = 1 - \Phi(1.3219) \approx 0.0921$.

■

Esercizio Guidato 0.3: Problema 3: Portata Montacarichi e CLT

Testo del Problema:

Montacarichi portata 2000 kg. Adulti con peso $\mu = 76.2$ kg, $\sigma = 11.4$ kg. Stimare la probabilità che 25 persone superino la portata e fornire il codice R.

Svolgimento Analitico. $P = \sum_{i=1}^{25} W_i \approx \mathcal{N}(\mu_P = 25 \times 76.2 = 1905, \sigma_P = 11.4 \times 5 = 57)$.

$\mathbb{P}(P > 2000) \approx 1 - \Phi\left(\frac{2000 - 1905}{57}\right) = 1 - \Phi(1.6667) \approx 1 - 0.9522 = 0.0478$ (4.78%)

```
w <- replicate(1000, sum(rnorm(25, 76.2, 11.4)))
mean(w > 2000)
```

■

Esercizio Guidato 0.4: Problema 4: Densità Triangolare e Metodo dei Momenti

Testo del Problema:

Sia $f(x) = \frac{a-|x|}{2a-1}$ per $x \in (-1, 1)$, con $a \geq 1$. Determinare la CDF di X_1 e lo stimatore $\hat{a}_{\text{MM}}$ con il metodo dei momenti.

Svolgimento Analitico. 1. CDF: Per $x \in [-1, 0]$: $F(x) = \frac{ax+x^2/2+a-1/2}{2a-1}$. Per $x \in [0, 1]$: $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{ax-x^2/2}{2a-1}$. 2. Momento secondo: $\mathbb{E}[X^2] = 2 \int_0^1 x^2 \frac{a-x}{2a-1} dx = \frac{4a-3}{6(2a-1)}$. Ponendo $m_2 = \frac{1}{n} \sum X_i^2$:

$$m_2 = \frac{4a-3}{12a-6} \implies 12m_2a-6m_2 = 4a-3 \implies a(12m_2-4) = 6m_2-3 \implies \hat{a}_{\text{MM}} = \frac{6m_2-3}{12m_2-4} = \frac{3(2m_2-1)}{4(3m_2-1)}$$

■

Esercizio Guidato 0.5: Problema 5: Percorrenza Autovetture (IC e Test Z)

Testo del Problema:

Su $n = 200$ autovetture: $\bar{x} = 8.82$ km/l, $s = 0.921$ km/l. Determinare l'IC al 95% per la

media m e testare l'affermazione del produttore $H_0 : m = 9$ al livello $\alpha = 0.01$.

Svolgimento Analitico. $SE = \frac{0.921}{\sqrt{200}} = 0.06512$.

$$IC_{0.95}(m) = [8.82 \pm 1.96(0.06512)] = [8.82 \pm 0.1276] = [\mathbf{8.6924}, \mathbf{8.9476}] \text{ km/l}$$

$$Z_{\text{oss}} = \frac{8.82 - 9}{0.06512} = -\mathbf{2.764} \implies |-2.764| > z_{0.005} = 2.576 \implies \mathbf{Rifiuto } H_0 \text{ all'1\%}$$